FGV EMAp
ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA

Teste de Linguagens de Programação
19 de Outubro de 2026

Nome: _____

Instruções Gerais

- O teste deve ser resolvido no computador utilizando Python e NumPy.
- É permitida consulta exclusivamente ao enunciado e à documentação oficial do NumPy disponibilizada para o teste.
- Não é permitida consulta à Internet, a materiais pessoais ou a ferramentas de inteligência artificial.
- Todas as soluções devem utilizar operações do NumPy, sem laços `for`, `while` ou compreensões de listas.
- Os arrays originais não devem ser modificados, exceto quando expressamente solicitado.
- Para combinar condições elemento a elemento, utilize `&` (e) e `|` (ou), colocando cada comparação entre parênteses. Os operadores `and` e `or` do Python não funcionam com arrays NumPy.
- Armazene a resposta de cada item em uma variável com o nome indicado no enunciado (por exemplo, `r1a`).
- O teste tem duração de 90 minutos.

Questão 1 (4,0 pontos)

Uma loja registra a quantidade de unidades vendidas de seus produtos durante uma semana.

Considere os seguintes arrays NumPy:

```
import numpy as np

produtos = np.array([
    "Caderno", "Caneta", "Agenda",
    "Estojo", "Mochila"
])

dias = np.array([
    "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
    "Sex", "Sab", "Dom"
])

vendas = np.array([
    [7,  9,  4,  6,  5, 11, 12],
    [15, 14, 12, 18, 13, 16, 20],
    [0,  3,  1,  2,  0,  4,  5],
    [4,  5,  3,  4,  5,  0,  9],
    [1,  0,  2,  0,  1,  2,  4]
])
```

Cada linha da matriz `vendas` representa um produto, e cada coluna representa um dia da semana. Os arrays `produtos` e `dias` identificam, respectivamente, os produtos e os dias correspondentes às linhas e colunas.

Resolva os itens abaixo utilizando NumPy.

(a) Calcule a quantidade total de unidades vendidas de cada produto ao longo da semana. O resultado deve ser um array `r1a`.

(b) Determine os dias da semana em que a loja vendeu pelo menos 30 unidades, considerando a soma das vendas de todos os produtos. Retorne um array `r1b` contendo os nomes desses dias.

(c) Identifique os produtos que satisfazem simultaneamente as seguintes condições:

- Venderam pelo menos 30 unidades ao longo da semana.
- Registraram pelo menos uma unidade vendida em cada um dos sete dias.

Retorne um array `r1c` contendo os nomes dos produtos que satisfazem ambas as condições.

(d) Para cada produto, calcule a proporção das vendas semanais realizadas no sábado e no domingo, em relação ao total vendido durante toda a semana.

Em seguida, armazene na variável `r1d` o nome do produto que apresentou a maior proporção de vendas no final de semana. Em caso de empate, retorne todos os produtos empatados.

Questão 2 (3,0 pontos)

Uma empresa utiliza cinco sensores para monitorar a temperatura de equipamentos industriais.

Para esta questão, considera-se que a faixa adequada de temperatura está entre **19 °C e 22 °C, inclusive**. Qualquer leitura inferior a 19 °C ou superior a 22 °C é considerada fora da faixa de operação.

Considere os arrays:

```
sensores = np.array([
    "S1", "S2", "S3", "S4", "S5"
])

leituras = np.array([
    [19.8, 20.2, 19.9, 20.0, 22.5],
    [20.0, 25.5, 19.8, 26.1, 20.0],
    [18.0, 18.5, 19.0, 17.9, 18.2],
    [20.8, 21.1, 21.0, 21.2, 22.0],
    [19.5, 20.0, 24.0, 20.1, 25.0]
])
```

Cada linha da matriz `leituras` representa um sensor, e cada coluna representa uma medição de temperatura.

(a) Calcule a amplitude térmica de cada sensor, definida como a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada por ele. Retorne um array `r2a` contendo a amplitude de cada sensor.

(b) Identifique os sensores que registraram pelo menos duas temperaturas fora da faixa de operação. Retorne um array `r2b` contendo os nomes desses sensores.

(c) Para fins de análise, a empresa deseja limitar as leituras à faixa de operação: toda leitura inferior a 19 °C deve ser substituída por 19 °C, e toda leitura superior a 22 °C deve ser substituída por 22 °C. As leituras dentro da faixa permanecem inalteradas.

Construa uma nova matriz `leituras_corrigidas` contendo os valores corrigidos, sem modificar a matriz original `leituras`. Em seguida, retorne um array `r2c` contendo a temperatura média de cada sensor utilizando a matriz corrigida.

Questão 3 (3,0 pontos)

O **Net Promoter Score (NPS)** é uma métrica de satisfação de clientes. Cada cliente responde à pergunta *"Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar nossa empresa a um amigo?"*, e a resposta é classificada da seguinte forma:

Nota	Categoria
0 a 6	`"Detrator"`
7 e 8	`"Neutro"`
9 e 10	`"Promotor"`

O NPS é calculado como a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores, em relação ao **total de respostas** (os neutros entram no total, mas não no numerador):

$$\text{NPS} = \frac{\text{promotores} - \text{detratores}}{\text{total de respostas}} \times 100$$

O resultado varia de -100 a 100.

Considere o array com as respostas de 30 clientes:

```
respostas = np.array([
    9, 7, 10, 3, 8, 9, 6, 10, 7, 8,
    9, 0, 8, 10, 7, 9, 5, 10, 8, 7,
    9, 6, 10, 8, 7, 9, 2, 10, 8, 7
])
```

(a) Construa um array `r3a`, com o mesmo tamanho de `respostas`, contendo a categoria (`"Detrator"`, `"Neutro"` ou `"Promotor"`) correspondente a cada resposta, sem modificar `respostas`.

(b) Determine quantas respostas há em cada categoria. Retorne um array `r3b` com três valores, na ordem: detratores, neutros e promotores.

(c) Armazene o NPS da pesquisa na variável `r3c`. Você pode utilizar resultados dos itens anteriores ou calcular diretamente a partir de `respostas`.